

Choisir ses rendements d'échelle

Alexandr Kopytov
University of Rochester

Mathieu Taschereau-Dumouchel
Cornell University

Zebang Xu
Cornell University

65^e congrès annuel de la Société canadienne de science économique

1910 : les automobiles sont des biens de luxe
assemblés avec soin par des artisans (Packard Co.)



1910 : les automobiles sont des biens de luxe
assemblés avec soin par des artisans (Packard Co.)



Efficace à petite échelle, difficile de grandir

1913 : l'usine Highland Park de Henry Ford adopte la chaîne de montage et produit un Model T toutes les 93 minutes



1913 : l'usine Highland Park de Henry Ford adopte la chaîne de montage et produit un Model T toutes les 93 minutes



Efficace à grande échelle, peu pratique à petite échelle

Qu'est-ce qui détermine les rendements d'échelle ?

En adoptant la chaîne de montage mobile, Ford a choisi des rendements d'échelle plus élevés

- Meilleure capacité à accroître la production sans forte hausse du coût marginal

Qu'est-ce qui détermine les rendements d'échelle ?

En adoptant la chaîne de montage mobile, Ford a choisi des rendements d'échelle plus élevés

- Meilleure capacité à accroître la production sans forte hausse du coût marginal

De nombreuses décisions d'entreprise influencent leurs rendements d'échelle

- **Technique de production** : chaînes de montage, modularité
- **Organisation interne** : hiérarchies managériales, structures de communication
- **Investissement en actifs** : machinerie spécialisée, automatisation, logiciels

Qu'est-ce qui détermine les rendements d'échelle ?

En adoptant la chaîne de montage mobile, Ford a choisi des rendements d'échelle plus élevés

- Meilleure capacité à accroître la production sans forte hausse du coût marginal

De nombreuses décisions d'entreprise influencent leurs rendements d'échelle

- **Technique de production** : chaînes de montage, modularité
- **Organisation interne** : hiérarchies managériales, structures de communication
- **Investissement en actifs** : machinerie spécialisée, automatisation, logiciels

Les décisions d'une entreprise affectent les autres

- La décision de Ford a fait de l'automobile un intrant bon marché pour le reste de l'économie
- **Intrants moins chers** $\implies$ incitations pour les autres entreprises à grandir

Qu'est-ce qui détermine les rendements d'échelle ?

En adoptant la chaîne de montage mobile, Ford a choisi des rendements d'échelle plus élevés

- Meilleure capacité à accroître la production sans forte hausse du coût marginal

De nombreuses décisions d'entreprise influencent leurs rendements d'échelle

- **Technique de production** : chaînes de montage, modularité
- **Organisation interne** : hiérarchies managériales, structures de communication
- **Investissement en actifs** : machinerie spécialisée, automatisation, logiciels

Les décisions d'une entreprise affectent les autres

- La décision de Ford a fait de l'automobile un intrant bon marché pour le reste de l'économie
- **Intrants moins chers** $\implies$ incitations pour les autres entreprises à grandir

Qu'est-ce qui détermine les choix de rendements d'échelle individuels et comment façonnent-ils les agrégats macroéconomiques ?

Nous construisons un modèle **macroéconomique** avec **rendements d'échelle endogènes**

Nous construisons un modèle macroéconomique avec rendements d'échelle endogènes

- Chaque entreprise peut choisir ses rendements d'échelle moyennant un coût en productivité
 - Choix : être efficace à petite ou à grande échelle

Nous construisons un modèle **macroéconomique** avec **rendements d'échelle endogènes**

- Chaque entreprise peut **choisir ses rendements d'échelle** moyennant un coût en productivité
 - **Choix** : être efficace à **petite** ou à **grande** échelle

Mécanisme : incitations à l'expansion $\implies$ les firmes choisissent des rend. d'échelle plus élevés.

Nous construisons un modèle **macroéconomique** avec **rendements d'échelle endogènes**

- Chaque entreprise peut **choisir ses rendements d'échelle** moyennant un coût en productivité
 - **Choix** : être efficace à **petite** ou à **grande** échelle

Mécanisme : incitations à l'expansion $\implies$ les firmes choisissent des rend. d'échelle plus élevés.

- **Productivité** : les meilleures entreprises grandissent davantage
 - Queue plus lourde de la distribution des tailles

Nous construisons un modèle **macroéconomique** avec **rendements d'échelle endogènes**

- Chaque entreprise peut **choisir ses rendements d'échelle** moyennant un coût en productivité
 - **Choix** : être efficace à **petite** ou à **grande** échelle

Mécanisme : incitations à l'expansion $\implies$ les firmes choisissent des rend. d'échelle plus élevés.

- **Productivité** : les meilleures entreprises grandissent davantage
 - Queue plus lourde de la distribution des tailles
- **Prix des intrants** : propagation à travers le réseau de production
 - Grands RE engendrent grands RE

Nous construisons un modèle **macroéconomique** avec **rendements d'échelle endogènes**

- Chaque entreprise peut **choisir ses rendements d'échelle** moyennant un coût en productivité
 - **Choix** : être efficace à **petite** ou à **grande** échelle

Mécanisme : incitations à l'expansion $\implies$ les firmes choisissent des rend. d'échelle plus élevés.

- **Productivité** : les meilleures entreprises grandissent davantage
 - Queue plus lourde de la distribution des tailles
- **Prix des intrants** : propagation à travers le réseau de production
 - Grands RE engendrent grands RE

Implications agrégées

- Les rend. d'échelle endogènes permettent aux meilleures entreprises de devenir plus grandes
 - Hausse du **PIB** et de sa **croissance**
- Les distorsions qui affectent les **grandes entreprises** sont particulièrement nuisibles

Nous construisons un modèle **macroéconomique** avec **rendements d'échelle endogènes**

- Chaque entreprise peut **choisir ses rendements d'échelle** moyennant un coût en productivité
 - **Choix** : être efficace à **petite** ou à **grande** échelle

Mécanisme : incitations à l'expansion $\implies$ les firmes choisissent des rend. d'échelle plus élevés.

- **Productivité** : les meilleures entreprises grandissent davantage
 - Queue plus lourde de la distribution des tailles
- **Prix des intrants** : propagation à travers le réseau de production
 - Grands RE engendrent grands RE

Implications agrégées

- Les rend. d'échelle endogènes permettent aux meilleures entreprises de devenir plus grandes
 - Hausse du **PIB** et de sa **croissance**
- Les distorsions qui affectent les **grandes entreprises** sont particulièrement nuisibles

Évaluation empirique et **calibration** sur l'économie espagnole

Un modèle de rendements d'échelle endogènes

- Modèle **statique** avec entreprises **concurrentielles** et ménage représentatif
- N secteurs, chacun comportant un **continuum d'entreprises** produisant un **bien homogène**

- Modèle **statique** avec entreprises **concurrentielles** et ménage représentatif
- N secteurs, chacun comportant un **continuum d'entreprises** produisant un **bien homogène**
- L'entreprise l du secteur i a une fonction de production Cobb-Douglas à **rendements d'échelle décroissants**



$$F_{il}(L_{il}, X_{il}, \eta_{il}) = e^{\varepsilon_{il}} A_i(\eta_{il}) \zeta_{il}(\eta_{il}) \left(L_{il}^{1 - \sum_{j=1}^N \alpha_{ij}} \prod_{j=1}^N X_{ij,l}^{\alpha_{ij}} \right)^{\eta_{il}}$$

- $A_i(\eta_{il})$ représente le coût de rendements d'échelle plus élevés; $a_i(\eta_{il}) := \log A_i(\eta_{il})$ strictement décroissante et concave
 - coûts de coordination et de gestion, complications liées à des procédés plus complexes, etc.
- La productivité idiosyncratique $\varepsilon_{il} \sim \text{iid } \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ est la seule *source* d'hétérogénéité entre entreprises d'un même secteur

- Modèle **statique** avec entreprises **concurrentielles** et ménage représentatif
- N secteurs, chacun comportant un **continuum d'entreprises** produisant un **bien homogène**
- L'entreprise l du secteur i a une fonction de production Cobb-Douglas à **rendements d'échelle décroissants**



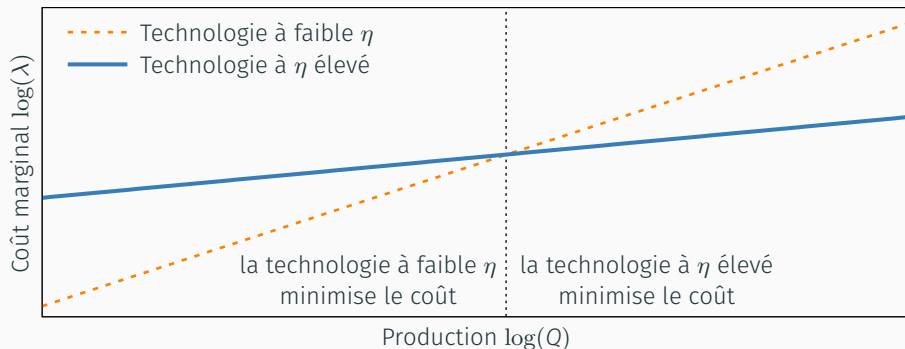
$$F_{il}(L_{il}, X_{il}, \eta_{il}) = e^{\varepsilon_{il}} A_i(\eta_{il}) \zeta_{il}(\eta_{il}) \left(L_{il}^{1 - \sum_{j=1}^N \alpha_{ij}} \prod_{j=1}^N X_{ij,l}^{\alpha_{ij}} \right)^{\eta_{il}}$$

- $A_i(\eta_{il})$ représente le coût de rendements d'échelle plus élevés; $a_i(\eta_{il}) := \log A_i(\eta_{il})$ strictement décroissante et concave
 - coûts de coordination et de gestion, complications liées à des procédés plus complexes, etc.
- La productivité idiosyncratique $\varepsilon_{il} \sim \text{iid } \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ est la seule *source* d'hétérogénéité entre entreprises d'un même secteur
- Les entreprises maximisent leurs profits en choisissant conjointement les intrants et les **rendements d'échelle** (η_{il})

$$\Pi_{il}(\varepsilon_{il}, P, W) = \max_{\eta_{il}, L_{il}, X_{il}} P_i F_{il}(L_{il}, X_{il}, \eta_{il}) - W L_{il} - \sum_{j=1}^N P_j X_{ij,l}$$

Le compromis des rendements d'échelle

Les technologies à η élevé sont meilleures à grande échelle; les technologies à η faible sont meilleures à petite échelle



McKenzie (1959) : une technologie à rendements décroissants peut s'interpréter comme une technologie à rendements constants avec un **facteur entrepreneurial fixe** ($E_{il} = 1$).

$$Q_{il} = \underbrace{e^{\varepsilon_{il}} A_i(\eta_{il}) \zeta_i}_{\text{PTF}} \times \underbrace{V_{il}^{\eta_{il}}}_{\text{Intrants variables : travail et interm.}}$$

McKenzie (1959) : une technologie à rendements décroissants peut s'interpréter comme une technologie à rendements constants avec un **facteur entrepreneurial fixe** ($E_{il} = 1$).

$$Q_{il} = \underbrace{e^{\varepsilon_{il}} A_i (\eta_{il}) \zeta_i}_{\text{PTF}} \times \underbrace{V_{il}^{\eta_{il}}}_{\text{Intrants variables : travail et interm.}} \times \underbrace{E_{il}^{1-\eta_{il}}}_{\text{Facteur entrep. fixe}}$$

McKenzie (1959) : une technologie à rendements décroissants peut s'interpréter comme une technologie à rendements constants avec un **facteur entrepreneurial fixe** ($E_{il} = 1$).

$$Q_{il} = \underbrace{e^{\varepsilon_{il}} A_i(\eta_{il})}_{\text{PTF}} \times \underbrace{V_{il}^{\eta_{il}}}_{\text{Intrants variables : travail et interm.}} \times \underbrace{E_{il}^{1-\eta_{il}}}_{\text{Facteur entrep. fixe}}$$

Lemme

Le coût marginal de production de l'entreprise est

$$\lambda_{il} = \frac{1}{e^{\varepsilon_{il}} A_i(\eta_{il})} H_i^{\eta_{il}} \Pi_{il}^{1-\eta_{il}},$$

où η_{il} gouverne l'exposition aux prix des facteurs :

- $H_i = W^{1-\sum_{j=1}^N \alpha_{ij}} \prod_{j=1}^N P_j^{\alpha_{ij}}$ est le prix du **panier d'intrants variables** (travail + intrants intermédiaires)
- Π_{il} est le prix du **facteur fixe** (coût implicite de l'entrepreneur)

Lemme

L'entreprise choisit ses rendements d'échelle $\eta_{il} \in (0, 1)$ pour minimiser son coût marginal

$$\frac{da_i(\eta_{il})}{d\eta_{il}} = \log H_i - \log \Pi_{il},$$

Lemme

L'entreprise choisit ses rendements d'échelle $\eta_{il} \in (0, 1)$ pour minimiser son coût marginal

$$\frac{da_i(\eta_{il})}{d\eta_{il}} = \log H_i - \log \Pi_{il},$$

- Augmenter η_{il} déplace la combinaison d'intrants du facteur entrepreneurial fixe vers les intrants variables
 - Intrants variables moins chers ($H_i \downarrow$) $\implies$ rendements d'échelle plus élevés ($\eta_{il} \uparrow$)
 - Productivité plus élevée ($\varepsilon_{il} \uparrow$) $\implies$ pression sur le facteur entrepreneurial $\implies \eta_{il} \uparrow$

Lemme

L'entreprise choisit ses rendements d'échelle $\eta_{il} \in (0, 1)$ pour minimiser son coût marginal

$$\frac{da_i(\eta_{il})}{d\eta_{il}} = \log H_i - \log \Pi_{il},$$

- Augmenter η_{il} déplace la combinaison d'intrants du facteur entrepreneurial fixe vers les intrants variables
 - Intrants variables moins chers ($H_i \downarrow$) $\implies$ rendements d'échelle plus élevés ($\eta_{il} \uparrow$)
 - Productivité plus élevée ($\varepsilon_{il} \uparrow$) $\implies$ pression sur le facteur entrepreneurial $\implies \eta_{il} \uparrow$

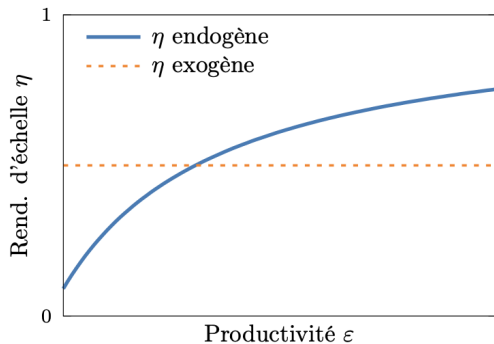
Lemme

Les rendements d'échelle η_{il} satisfont

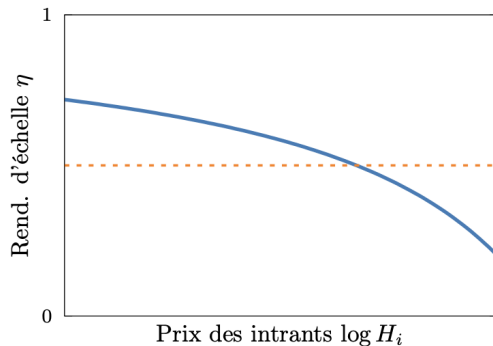
$$\frac{d\eta_{il}}{d\varepsilon_{il}} = \frac{d\eta_{il}}{d \log P_i} = - \left[(1 - \eta_{il}) \frac{d^2 a_i}{d\eta_{il}^2} \right]^{-1} > 0, \quad \text{et} \quad \frac{d\eta_{il}}{d \log H_i} = \left[(1 - \eta_{il}) \frac{d^2 a_i}{d\eta_{il}^2} \right]^{-1} < 0.$$

Les rendements d'échelle répondent à la productivité et au coût des intrants

(a) Rend. d'échelle en fonction de ε



(b) Rend. d'échelle en fonction de H_i



Lemme

Les rendements d'échelle endogènes **amplifient la réponse de la production**

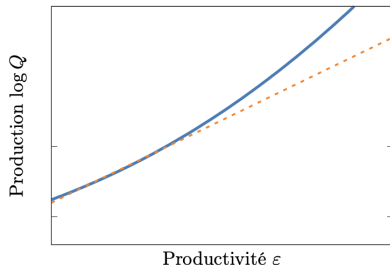
$$\frac{d \log Q_{il}}{d \varepsilon_{il}} = \underbrace{\frac{1}{1 - \eta_{il}}}_{\text{Effet } \eta \text{ fixe}} + \underbrace{\frac{1}{1 - \eta_{il}} \frac{d \eta_{il}}{d \varepsilon_{il}}}_{\text{Effet superstar}} \quad \text{et} \quad \frac{d \log Q_{il}}{d \log H_i} = \underbrace{-\frac{\eta_{il}}{1 - \eta_{il}}}_{\text{Effet } \eta \text{ fixe}} + \frac{1}{1 - \eta_{il}} \frac{d \eta_{il}}{d \log H_i}.$$

Lemme

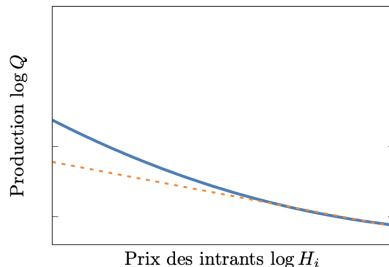
Les rendements d'échelle endogènes **amplifient la réponse de la production**

$$\frac{d \log Q_{il}}{d \varepsilon_{il}} = \underbrace{\frac{1}{1 - \eta_{il}}}_{\text{Effet } \eta \text{ fixe}} + \underbrace{\frac{1}{1 - \eta_{il}} \frac{d \eta_{il}}{d \varepsilon_{il}}}_{\text{Effet superstar}} \quad \text{et} \quad \frac{d \log Q_{il}}{d \log H_i} = \underbrace{-\frac{\eta_{il}}{1 - \eta_{il}}}_{\text{Effet } \eta \text{ fixe}} + \frac{1}{1 - \eta_{il}} \frac{d \eta_{il}}{d \log H_i}.$$

(c) Production en fonction de ε



(d) Production en fonction de H_i



Hypothèse pour une agrégation tractable

La fonction de coût prend la forme $a_i(\eta_{il}) = -\frac{\gamma_i}{1 - \eta_{il}}$, où $\gamma_i > \sigma_i^2/2$. Soit $\varphi_i := \sigma_i^2/(2\gamma_i) \in [0, 1)$ la **dispersion effective de productivité** dans le secteur i .

Hypothèse pour une agrégation tractable

La fonction de coût prend la forme $a_i(\eta_{il}) = -\frac{\gamma_i}{1 - \eta_{il}}$, où $\gamma_i > \sigma_i^2/2$. Soit $\varphi_i := \sigma_i^2/(2\gamma_i) \in [0, 1)$ la **dispersion effective de productivité** dans le secteur i .

- Les rendements d'échelle endogènes engendrent des **entreprises superstars** et une **queue lourde de la distribution des tailles**

Hypothèse pour une agrégation tractable

La fonction de coût prend la forme $a_i(\eta_{il}) = -\frac{\gamma_i}{1 - \eta_{il}}$, où $\gamma_i > \sigma_i^2/2$. Soit $\varphi_i := \sigma_i^2/(2\gamma_i) \in [0, 1)$ la **dispersion effective de productivité** dans le secteur i .

- Les rendements d'échelle endogènes engendrent des **entreprises superstars** et une **queue lourde de la distribution des tailles**

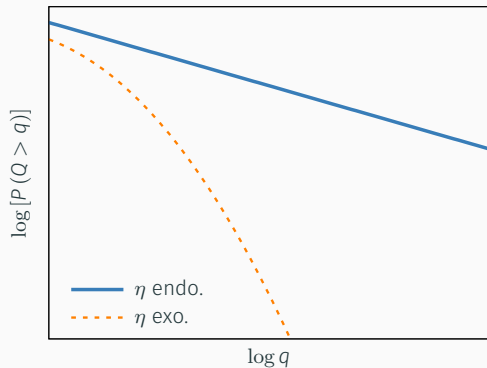
Proposition

Avec des rendements d'échelle fixes, la taille des entreprises est log-normale. Avec des **rendements d'échelle endogènes**, la queue droite devient **Pareto** :

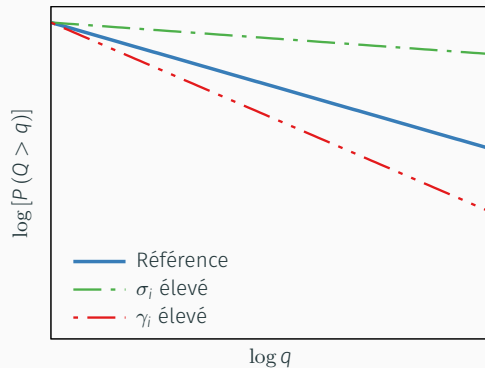
$$\log(\mathbb{P}(Q_{il} > q)) \sim -\frac{1}{\varphi_i} \log q, \text{ quand } q \rightarrow \infty.$$

Queue de Pareto de la distribution des tailles d'entreprise

(a) Impact des rend. d'échelle endo.



(b) Impact de σ_i et γ_i (η endo.)



Agrégation

1. **Condition de libre entrée** : les entreprises entrent dans le secteur i jusqu'à ce que les profits espérés égalent le **coût d'entrée** ($\kappa_i W$)

$$\mathbb{E}_i [\Pi_{il} (\varepsilon_{il}, P, W)] = \kappa_i W$$

1. **Condition de libre entrée** : les entreprises entrent dans le secteur i jusqu'à ce que les profits espérés égalent le **coût d'entrée** ($\kappa_i W$)

$$\mathbb{E}_i [\Pi_{il} (\varepsilon_{il}, P, W)] = \kappa_i W$$

2. Ménage représentatif

- Offre $\bar{L}$ **unités de travail** de façon inélastique
- **Préférences Cobb-Douglas** sur les biens sectoriels

$$U(C) = \prod_{i=1}^N \left(\frac{C_i}{\beta_i} \right)^{\beta_i} \text{ avec } \sum_{i=1}^N P_i C_i \leq W \bar{L}$$

1. **Condition de libre entrée** : les entreprises entrent dans le secteur i jusqu'à ce que les profits espérés égalent le **coût d'entrée** ($\kappa_i W$)

$$\mathbb{E}_i [\Pi_{il} (\varepsilon_{il}, P, W)] = \kappa_i W$$

2. Ménage représentatif

- Offre $\bar{L}$ **unités de travail** de façon inélastique
- **Préférences Cobb-Douglas** sur les biens sectoriels

$$U(C) = \prod_{i=1}^N \left(\frac{C_i}{\beta_i} \right)^{\beta_i} \text{ avec } \sum_{i=1}^N P_i C_i \leq W\bar{L}$$

Définition : les **rendements d'échelle effectifs** $\hat{\eta}_i$ du secteur i sont la **moyenne de** η_{il} **pondérée par les ventes**.

$$\hat{\eta}_i := \int_0^{M_i} \frac{P_i Q_{il}}{P_i Q_i} \eta_{il} dl$$

- **Libre entrée** $\implies$ le secteur se comporte comme une **technologie à rendements constants** avec PTF endogène $z_i(\hat{\eta}_i)$ et parts d'intrants $\hat{\eta}_i$

Proposition

Le coût marginal sectoriel de production est

$$\lambda_i = \frac{1}{\exp(z_i(\hat{\eta}_i))} W^{1-\hat{\eta}_i} \sum_{j=1}^N \alpha_{ij} \prod_{j=1}^N p_j^{\hat{\eta}_i \alpha_{ij}} \iff Q_i \propto \exp(z_i(\hat{\eta}_i)) L_i^{1-\hat{\eta}_i} \sum_{j=1}^N \alpha_{ij} \prod_{j=1}^N x_{ij}^{\hat{\eta}_i \alpha_{ij}}$$

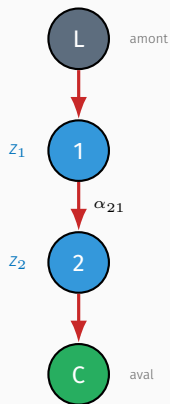
où la productivité sectorielle $z_i(\hat{\eta}_i)$ se décompose en

$$z_i(\hat{\eta}_i) = \underbrace{\mu_i + a_i(\hat{\eta}_i) + \frac{\sigma_i^2}{2} \frac{1}{1-\hat{\eta}_i}}_{\text{Rendements d'échelle exogènes}} + \underbrace{\frac{1}{2} (1-\hat{\eta}_i) \log\left(\frac{1}{1-\varphi_i}\right)}_{\text{Effet superstar}} - \underbrace{(1-\hat{\eta}_i) \log \kappa_i}_{\text{Coût d'entrée}}$$

- **Résultat** : les rendements d'échelle endogènes ($\varphi_i > 0$) augmentent la PTF via l'**effet superstar**

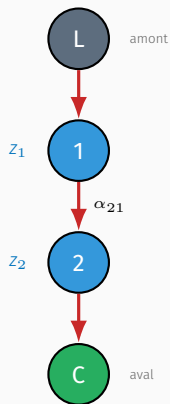
Le prix du secteur 2 reflète sa **propre** productivité :

$$\log(P_2/W) = -z_2$$



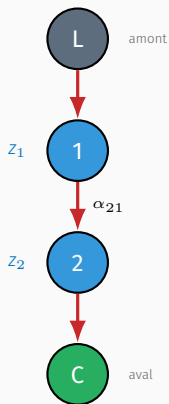
...mais aussi le prix de son intrant P_1 :

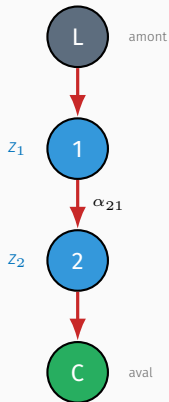
$$\log(P_2/W) = -z_2 + \hat{\eta}_2 \alpha_{21} \log(P_1/W)$$



...qui dépend à son tour de la productivité de 1, et ainsi de suite :

$$\log(P_2/W) = -z_2 - \hat{\eta}_2 \alpha_{21} z_1 - \dots$$



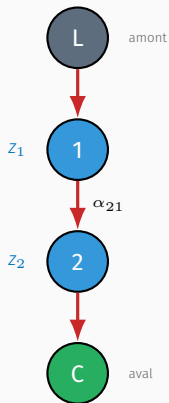


En somme, **tous** les fournisseurs amont comptent :

$$\log(P_2/W) = -z_2 - \hat{\eta}_2 \alpha_{21} z_1 - \dots$$

Proposition

$$\log(P/W) = - \underbrace{\mathcal{L}(\hat{\eta})}_{\text{Mult. de réseau}} \times \underbrace{z(\hat{\eta})}_{\text{PTF sectorielle}}, \quad \mathcal{L} = (I - \text{diag}(\hat{\eta})\alpha)^{-1}$$



En somme, **tous** les fournisseurs amont comptent :

$$\log(P_2/W) = -z_2 - \hat{\eta}_2 \alpha_{21} z_1 - \dots$$

Proposition

$$\log(P/W) = - \underbrace{\mathcal{L}(\hat{\eta})}_{\text{Mult. de réseau}} \times \underbrace{z(\hat{\eta})}_{\text{PTF sectorielle}}, \quad \mathcal{L} = (I - \text{diag}(\hat{\eta})\alpha)^{-1}$$

Pourquoi « inverse »? $\mathcal{L}$ somme toutes les longueurs de chaîne :

$$\mathcal{L} = \underbrace{I}_{\text{soi-même}} + \underbrace{\text{diag}(\hat{\eta})\alpha}_{\text{1 fournisseur}} + \underbrace{(\text{diag}(\hat{\eta})\alpha)^2}_{\text{2 fournisseurs}} + \dots$$

Une fois les prix connus, le PIB se déduit directement :

Proposition (log PIB à l'équilibre)

$$y = \omega(\hat{\eta})^T z(\hat{\eta}) + \log \bar{L}$$

Le PIB est une **moyenne pondérée des productivités sectorielles**.

Une fois les prix connus, le PIB se déduit directement :

Proposition (log PIB à l'équilibre)

$$y = \omega(\hat{\eta})^\top z(\hat{\eta}) + \log \bar{L}$$

Le PIB est une **moyenne pondérée des productivités sectorielles**.

Les **poids de Domar** $\omega_i = \frac{P_i Q_i}{\bar{P} Y} = \beta^\top \mathcal{L}(\hat{\eta}) \mathbf{1}_i$ mesurent l'importance de chaque secteur :

- Part des **ventes totales** du secteur i dans le PIB (et non seulement dans la consommation)
- Un secteur **en amont** a un ω_i élevé même si β_i est petit

Une fois les prix connus, le PIB se déduit directement :

Proposition (log PIB à l'équilibre)

$$y = \omega(\hat{\eta})^\top z(\hat{\eta}) + \log \bar{L}$$

Le PIB est une **moyenne pondérée des productivités sectorielles**.

Les **poids de Domar** $\omega_i = \frac{P_i Q_i}{\bar{P} Y} = \beta^\top \mathcal{L}(\hat{\eta}) \mathbf{1}_i$ mesurent l'importance de chaque secteur :

- Part des **ventes totales** du secteur i dans le PIB (et non seulement dans la consommation)
- Un secteur **en amont** a un ω_i élevé même si β_i est petit

Idée clé : les rendements d'échelle façonnent le PIB via *deux* canaux

1. **Productivité** $z(\hat{\eta})$: gains d'efficacité des entreprises superstars
2. **Réseau** $\omega(\hat{\eta})$: $\hat{\eta}$ plus élevé $\implies$ plus intensifs en intrants $\implies$ poids de Domar plus élevés

Rendements d'échelle d'équilibre

Proposition : il existe un **équilibre unique** et il est **efficace** $\implies \hat{\eta}$ maximise le PIB

Proposition : il existe un **équilibre unique** et il est **efficace** $\implies \hat{\eta}$ maximise le PIB

Lemme

Une augmentation de la productivité moyenne μ_j induit des rendements d'échelle plus élevés dans tous les secteurs en aval :

$$\frac{d\hat{\eta}_i}{d\mu_j} = \Psi_i^{-1} \mathcal{K}_{ij} \geq 0,$$

où

1. (rigidité) $\Psi_i := (1 - \varphi_i) d^2 a_i / d\hat{\eta}_i^2 \leq 0$ mesure la rigidité de $\hat{\eta}_i$
2. (réseau) $\mathcal{K}_{ij} := \partial \log(H_i/W) / \partial z_j$ mesure l'impact sur le prix du panier d'intrants de i

Proposition : il existe un **équilibre unique** et il est **efficace** $\implies \hat{\eta}$ maximise le PIB

Lemme

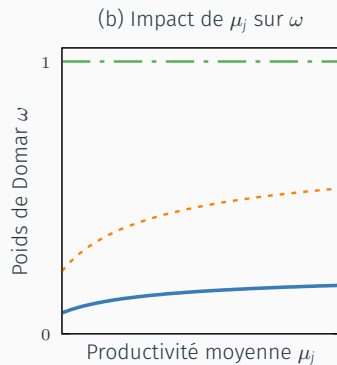
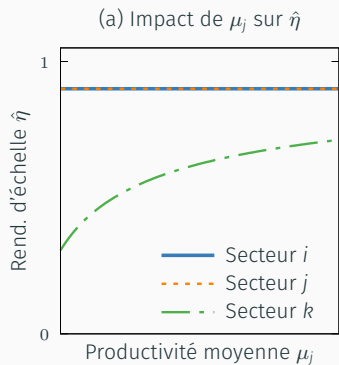
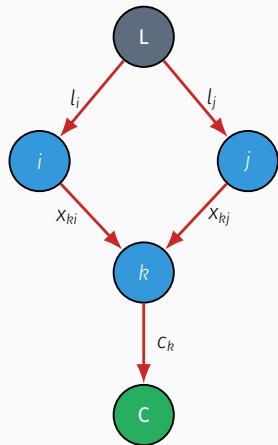
Une augmentation de la productivité moyenne μ_j induit des rendements d'échelle plus élevés dans tous les secteurs en aval :

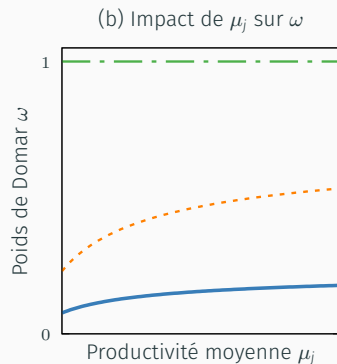
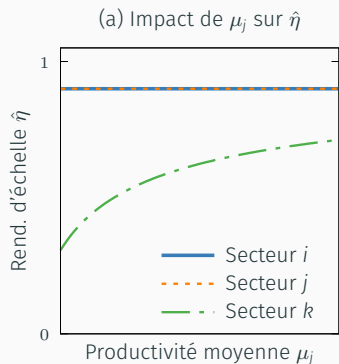
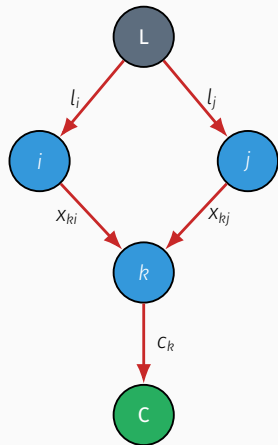
$$\frac{d\hat{\eta}_i}{d\mu_j} = \Psi_i^{-1} \mathcal{K}_{ij} \geq 0,$$

où

1. (rigidité) $\Psi_i := (1 - \varphi_i) d^2 a_i / d\hat{\eta}_i^2 \leq 0$ mesure la rigidité de $\hat{\eta}_i$
2. (réseau) $\mathcal{K}_{ij} := \partial \log(H_i/W) / \partial z_j$ mesure l'impact sur le prix du panier d'intrants de i

- Une productivité μ_j plus élevée réduit $P_j \implies$ toutes les entreprises en aval de j augmentent $\hat{\eta}_i$





- Résultats analogues pour κ_j (réduit les rendements d'échelle) et σ_j (augmente les rendements d'échelle)

Implications agrégées

Proposition

Les rendements d'échelle endogènes **augmentent le niveau du PIB**

$$y - \tilde{y} = \sum_{i=1}^N \omega_i \frac{1}{2} (1 - \hat{\eta}_i) \log \left(\frac{1}{1 - \varphi_i} \right) > 0.$$

où $\tilde{y}$ est le PIB dans l'économie avec rendements d'échelle fixes.

- Les **entreprises les plus productives** adoptent de **plus grands rendements d'échelle** et **croissent de manière disproportionnée** $\implies$ les ressources se réallouent vers les **producteurs les plus efficaces**.

Proposition

La réponse du log PIB y à un choc $\Delta\mu_i$ est

$$\Delta y = \underbrace{\omega_i \Delta\mu_i}_{\text{Théorème de Hulten}} + \underbrace{\frac{1}{2} \frac{d\omega_i}{d\mu_i}}_{\text{Rend. d'échelle endogènes}} (\Delta\mu_i)^2 + o((\Delta\mu_i)^2).$$

De plus, le terme de second ordre est non-négatif $d\omega_i/d\mu_i \geq 0$.

Proposition

La réponse du log PIB y à un choc $\Delta\mu_i$ est

$$\Delta y = \underbrace{\omega_i \Delta\mu_i}_{\text{Théorème de Hulten}} + \underbrace{\frac{1}{2} \frac{d\omega_i}{d\mu_i}}_{\text{Rend. d'échelle endogènes}} (\Delta\mu_i)^2 + o((\Delta\mu_i)^2).$$

De plus, le terme de second ordre est non-négatif $d\omega_i/d\mu_i \geq 0$.

- Propagation amont/aval

- $\mu_i \uparrow \implies$ rendements d'échelle plus élevés **en aval** $\implies$ poids de Domar plus élevés **en amont**

Proposition

La réponse du log PIB y à un choc $\Delta\mu_i$ est

$$\Delta y = \underbrace{\omega_i \Delta\mu_i}_{\text{Théorème de Hulten}} + \underbrace{\frac{1}{2} \frac{d\omega_i}{d\mu_i}}_{\text{Rend. d'échelle endogènes}} (\Delta\mu_i)^2 + o((\Delta\mu_i)^2).$$

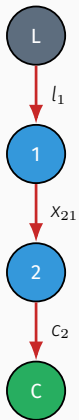
De plus, le terme de second ordre est non-négatif $d\omega_i/d\mu_i \geq 0$.

- Propagation amont/aval

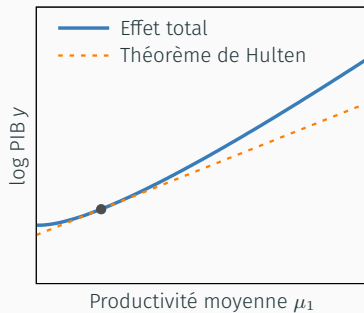
- $\mu_i \uparrow \implies$ rendements d'échelle plus élevés **en aval** $\implies$ poids de Domar plus élevés **en amont**

- Réponse asymétrique

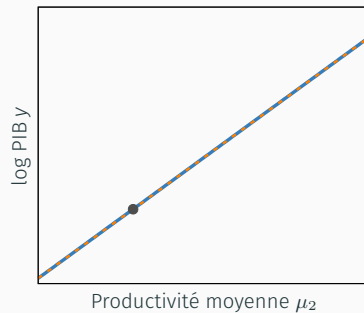
- **Amplifie** l'impact des **chocs positifs** ($\Delta\mu_i > 0$)
 - **Atténue** l'impact des **chocs négatifs** ($\Delta\mu_i < 0$)



(a) Impact de μ_1 sur y



(b) Impact de μ_2 sur y



Implications pour la croissance : accélération

Économie à un secteur avec croissance constante de la PTF $d\mu/dt = g_\mu > 0$.

Économie à un secteur avec croissance constante de la PTF $d\mu/dt = g_\mu > 0$.

Lemme

Quand la productivité augmente, les entreprises adoptent des rendements plus élevés :

$$\frac{d\hat{\eta}}{dt} = -\Psi^{-1} \frac{\alpha}{1 - \hat{\eta}\alpha} g_\mu > 0, \quad \text{et} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \hat{\eta} = 1.$$

- Hausse de la productivité $\implies$ intrants moins chers $\implies \hat{\eta}$ plus élevé

Implications pour la croissance : accélération

Économie à un secteur avec croissance constante de la PTF $d\mu/dt = g_\mu > 0$.

Lemme

Quand la productivité augmente, les entreprises adoptent des rendements plus élevés :

$$\frac{d\hat{\eta}}{dt} = -\Psi^{-1} \frac{\alpha}{1 - \hat{\eta}\alpha} g_\mu > 0, \quad \text{et} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \hat{\eta} = 1.$$

- Hausse de la productivité $\implies$ intrants moins chers $\implies \hat{\eta}$ plus élevé

Lemme

Les rendements endogènes conduisent à une croissance de long terme strictement plus élevée :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{dy}{dt} = \underbrace{\frac{1}{1 - \alpha}}_{\text{Poids de Domar}} g_\mu > \underbrace{\frac{1}{1 - \hat{\eta}_0 \alpha}}_{\text{Poids de Domar}} g_\mu = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d\tilde{y}}{dt},$$

- Intuition : $\hat{\eta}$ plus élevé $\implies$ poids de Domar plus élevés $\implies$ chaque hausse de μ a plus

Résultats empiriques

Modèle : les entreprises plus productives devraient avoir des rendements d'échelle plus élevés

$$\text{Cov}(\varepsilon_{il} + a_i(\eta_{il}), \eta_{il}) > 0.$$

Cette quantité fournit aussi une mesure de la force du mécanisme de rendements endogènes.

Modèle : les entreprises plus productives devraient avoir des rendements d'échelle plus élevés

$$\text{Cov}(\varepsilon_{il} + a_i(\eta_{il}), \eta_{il}) > 0.$$

Cette quantité fournit aussi une mesure de la force du mécanisme de rendements endogènes.

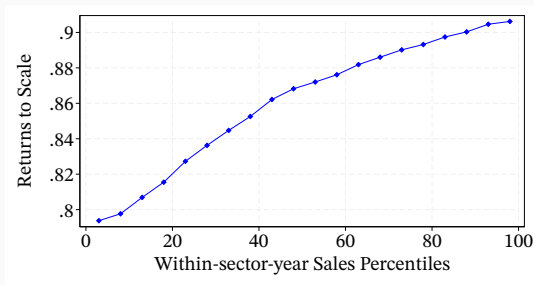
Stratégie empirique

- **Données** : quasi-univers des entreprises espagnoles (Orbis), 1995–2019 (9 754 405 observations entreprise-année)
- **Méthodologie** :
 - Regrouper les entreprises en déciles de taille au sein de chaque secteur-année
 - Estimer les fonctions de production (CD avec K, L, M) pour chaque décile avec Blundell-Bond (2000).
 - Récupérer les rendements d'échelle comme somme des élasticités de production
- La productivité est mesurée par un indice Törnqvist de quantité d'intrants pour gérer l'hétérogénéité des technologies

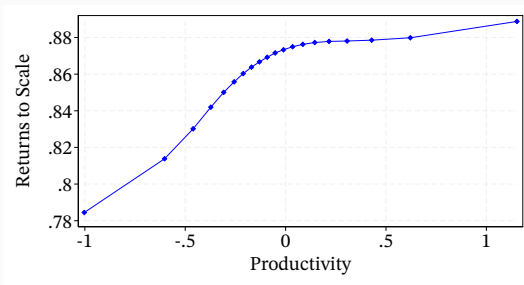
Les entreprises plus productives ont des rendements d'échelle plus élevés

Prédiction du modèle : les entreprises plus productives devraient avoir des rendements d'échelle plus élevés

► Robuste



(a) Rendements d'échelle et taille des entreprises

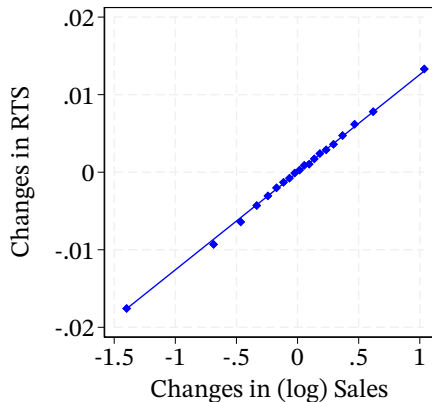


(b) Rendements d'échelle et productivité

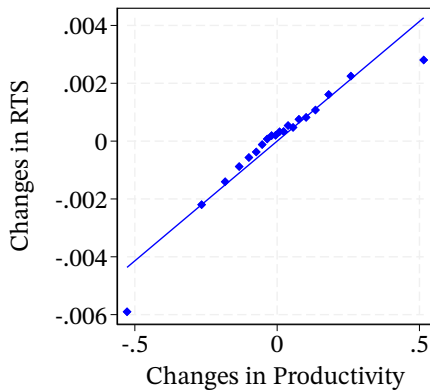
Évidence intra-entreprise : les entreprises augmentent η en grandissant

Prédiction du modèle : à mesure que les entreprises deviennent plus productives, elles augmentent leurs rendements d'échelle

► Robuste



(a) Rendements d'échelle et ventes



(b) Rendements d'échelle et productivité

Prédiction du modèle : des intrants plus chers forcent les entreprises à réduire leurs rendements d'échelle

Prédiction du modèle : des intrants plus chers forcent les entreprises à réduire leurs rendements d'échelle

Approche empirique : Projections locales utilisant les chocs de coût d'intrants induits par les tarifs (T_{it}) de Teti (2024) :

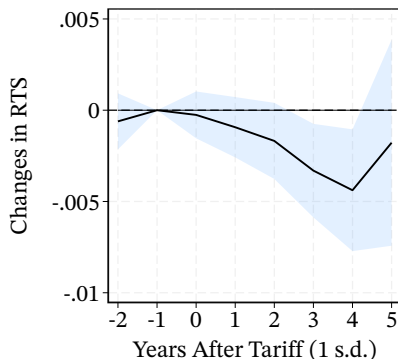
$$\eta_{ilt+h} - \eta_{ilt-1} = \beta_h \log T_{it} + \gamma_{lh} + \gamma_{th} + \varepsilon_{ilth},$$

Tester le mécanisme des coûts : chocs tarifaires

Prédiction du modèle : des intrants plus chers forcent les entreprises à réduire leurs rendements d'échelle

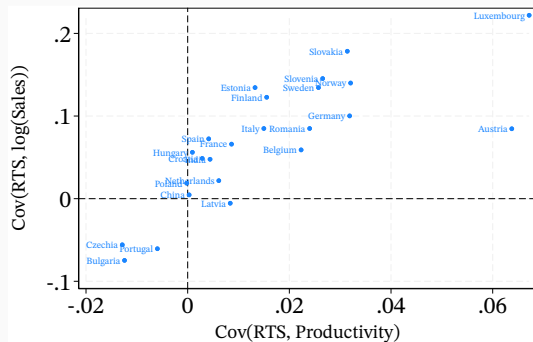
Approche empirique : Projections locales utilisant les chocs de coût d'intrants induits par les tarifs (T_{it}) de Teti (2024) :

$$\eta_{ilt+h} - \eta_{ilt-1} = \beta_h \log T_{it} + \gamma_{lh} + \gamma_{th} + \varepsilon_{ilth},$$

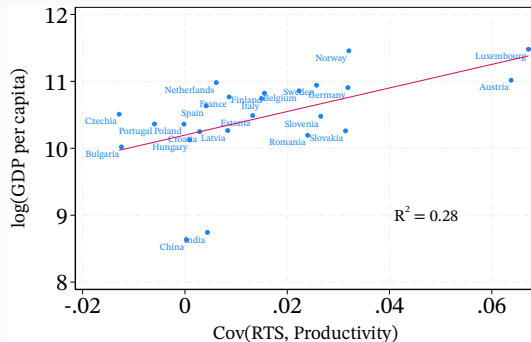


Rendements endogènes et développement

- Nous répliquons l'estimation pour les entreprises manufacturières dans 24 pays.



(a) Rendements endogènes à selon les pays



(b) Développement économique et rendements endogènes

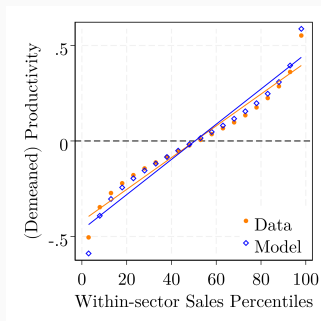
- Gauche : le mécanisme est visible globalement ($\text{Cov}(\eta, \text{PTF}) > 0$)
- Droite : les pays plus riches ont des rendements endogènes plus forts

Calibration

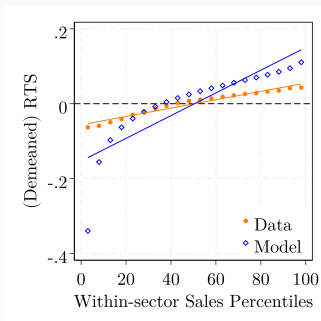
- Nous calibrons le modèle sur l'économie espagnole (62 secteurs)
- Certains paramètres ont des contreparties empiriques directes
 - Parts de consommation β et structure de la chaîne d'approvisionnement α
- À choisir : paramètres de productivité μ et σ ; paramètre de la fonction de coût γ ; coût d'entrée κ
 - σ et γ gouvernent l'hétérogénéité intra-sectorielle
 - Cible : écart interquartile sectoriel des log profits et des RE (Bloom et al., 2018)
 - Pas besoin de choisir μ et κ ; ils peuvent toujours être choisis pour reproduire $\hat{\eta}$

► Adéquation

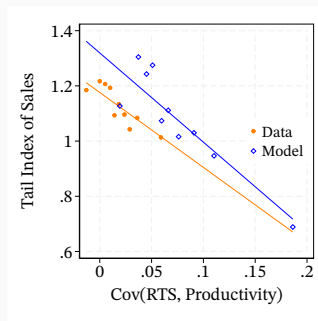
Moments non ciblés : productivité, taille et rendements d'échelle



(a) Productiv   et ventes



(b) Rendements d'  chelle et ventes



(c) Rendements d'  chelle et productivit  

Quelle est l'importance des rendements endogènes pour le **niveau du PIB** ? $y - \tilde{y} \approx 10\%$

- Réallocation des ressources vers les entreprises les plus productives

Quelle est l'importance des rendements endogènes pour le **niveau du PIB** ? $y - \tilde{y} \approx 10\%$

- Réallocation des ressources vers les entreprises les plus productives

Impact des rendements d'échelle endogènes sur le **taux de croissance du PIB**

- **Croissance de productivité constante** dans tous les secteurs ($\mu_i(t) = \mu_i(0) + 0,01 \times t$)

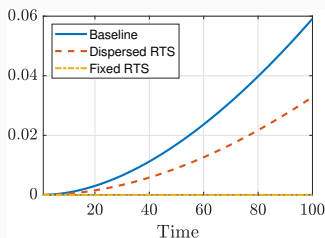
Implications pour le PIB

Quelle est l'importance des rendements endogènes pour le **niveau du PIB** ? $y - \tilde{y} \approx 10\%$

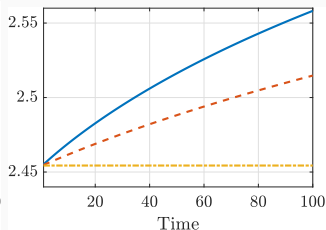
- Réallocation des ressources vers les entreprises les plus productives

Impact des rendements d'échelle endogènes sur le **taux de croissance du PIB**

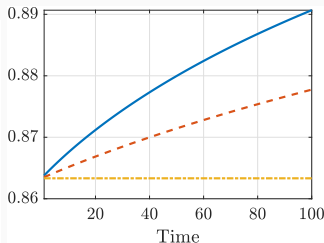
- Croissance de productivité constante dans tous les secteurs ($\mu_i(t) = \mu_i(0) + 0,01 \times t$)



(a) Log PIB relatif aux RE fixes



(b) Taux de croissance du PIB [%]



(c) $\hat{\eta}_i$ moyen

- Que se passe-t-il si l'on introduit des *distorsions* entre prix payé et prix reçu ?
- Distorsions sur les ventes à la Hsieh et Klenow (2009) : $\frac{1}{1 - \tau_{il}^S} = \frac{MRPL}{W}$
 - Ajuster le **niveau** + la **composante dépendante de la taille** : $\log(1 - \tau_{il}^S) = \log(1 - \tau_i^S) - b_i(\varepsilon_{il} - \mu_i)$,
 - $b_i > 0 \implies$ les grandes entreprises subissent des distorsions plus fortes.

- Que se passe-t-il si l'on introduit des *distorsions* entre prix payé et prix reçu ?
- Distorsions sur les ventes à la Hsieh et Klenow (2009) : $\frac{1}{1 - \tau_{il}^S} = \frac{MRPL}{W}$
 - Ajuster le **niveau** + la **composante dépendante de la taille** : $\log(1 - \tau_{il}^S) = \log(1 - \tau_i^S) - b_i(\varepsilon_{il} - \mu_i)$,
 - $b_i > 0 \implies$ les grandes entreprises subissent des distorsions plus fortes.

TAB. 1 : Rendements d'échelle et PIB après suppression des distorsions

	Distorsions dépendantes de la taille		Distorsions uniformes	
	Δ rend. d'échelle	Δ PIB	Δ rend. d'échelle	Δ PIB
Économie de référence	0,067	167 %	0,020	62 %
Rendements d'échelle fixes	0	70 %	0	58 %

- Gains **>2 fois plus grands** dans le modèle de base vs le modèle à RE fixes (167 % vs 70 %).
- Distorsions sur les **grandes entreprises** créent la majeure partie de l'effet

► Plus

Conclusion

Principales contributions

- Modèle multisectoriel tractable avec rendements d'échelle endogènes
 - Les liens intrants-extrants jouent un rôle crucial dans les mécanismes
- Reproduit les régularités clés des données espagnoles et internationales
- Effet quantitatif considérable sur le niveau et le taux de croissance du PIB

Résultats supplémentaires dans l'article

- Statique comparative par rapport aux paramètres clés
- Expression analytique du taux de croissance sur le chemin de transition
- Modèle complet avec distorsions

Travaux futurs

- Rôle du capital
- Interaction des rendements d'échelle avec le pouvoir de marché
- Marges individuelles qui affectent les rendements d'échelle (microfondation pour A_i)

La fonction $\zeta_{il}(\alpha_i)$ s'écrit

$$\zeta_{il}(\eta) := \left[\left(\left(1 - \sum_j \alpha_{ij} \right) \eta \right)^{\eta(1 - \sum_j \alpha_{ij})} \prod_j (\eta \alpha_{ij})^{\eta \alpha_{ij}} (1 - \eta)^{1 - \eta} \right]^{-1}$$

Cette forme fonctionnelle permet une expression simple du coût marginal λ

TAB. 2 : Robustesse : variation entre entreprises des rendements d'échelle, de la productivité et de la taille

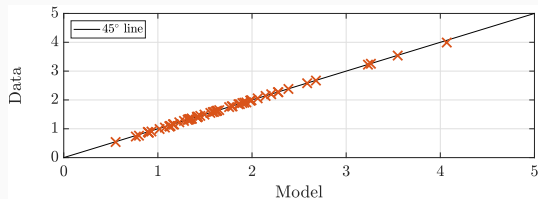
	Variable dépendante : RE au niveau entreprise						
	(1) BB référence	(2) BB alternative	(3) OP	(4) LP	(5) ACF pouvoir de marché	(6) Percentiles taille moyenne	(7) Déciles taille cour.
$\log(\text{Ventes}_{ilt})$	0,023*** (0,001)	0,028*** (0,001)	0,045*** (0,001)	0,037*** (0,001)	0,050*** (0,000)	0,019*** (0,001)	0,007*** (0,001)
EF secteur-année	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Observations	9 424 952	9 424 952	9 424 952	9 424 952	9 424 952	9 424 952	9 424 952
R^2	0,688	0,688	0,642	0,806	0,564	0,728	0,655
$\hat{Z}_{ilt}$	0,050*** (0,002)	0,058*** (0,003)	0,083*** (0,002)	0,080*** (0,003)	0,091*** (0,005)	0,034*** (0,002)	0,021*** (0,002)
EF secteur-année	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Observations	9 424 952	9 424 952	9 424 952	9 424 952	9 424 952	9 424 952	9 424 952
R^2	0,655	0,648	0,567	0,760	0,507	0,684	0,652

Notes : ce tableau reporte les coefficients de régressions en coupe transversale des rendements d'échelle (RE) au niveau entreprise sur (i) le log des ventes et (ii) la productivité de l'entreprise $\hat{Z}_{ilt}$, chacune incluant des effets fixes secteur-année. La colonne (1) utilise nos estimations de référence Blundell-Bond (BB); la colonne (2) utilise une spécification BB alternative telle qu'implémentée dans De Ridder et al. (2022). Les colonnes (3) et (4) utilisent les estimateurs par fonctions de contrôle Olley-Pakes (OP) et Levinsohn-Petrin (LP) respectivement. La colonne (5) reporte les résultats de l'estimateur Akerberg-Caves-Frazer (ACF) avec contrôles de pouvoir de marché (approximés par les parts de ventes des entreprises). Les colonnes (6) et (7) utilisent des méthodes de regroupement alternatives pour estimer les élasticités : percentiles de taille moyenne glissante et déciles de taille contemporaine. Les régressions utilisent un échantillon d'entreprises espagnoles d'Orbis. Voir l'annexe pour les détails sur la construction des variables et la sélection de l'échantillon. Les écarts-types (entre parenthèses) sont regroupés à deux dimensions au niveau de l'entreprise et du secteur-année. *, **, *** indiquent une significativité aux seuils de 10%, 5% et 1% respectivement.

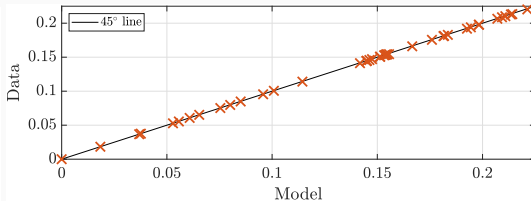
TAB. 3 : Robustesse : variation intra-entreprise des rendements d'échelle, de la productivité et de la taille

	Variable dépendante : RE au niveau entreprise						
	(1) BB référence	(2) BB alternative	(3) OP	(4) LP	(5) ACF pouvoir de marché	(6) Percentiles taille moyenne	(7) Déciles taille cour.
log (Ventes _{ilt})	0,013*** (0,001)	0,018*** (0,001)	0,022*** (0,001)	0,019*** (0,001)	0,027*** (0,001)	0,010*** (0,001)	0,004*** (0,001)
EF entreprise	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
EF secteur-année	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Observations	9 248 461	9 248 461	9 248 461	9 248 461	9 248 461	9 248 461	9 248 461
R ²	0,799	0,813	0,875	0,927	0,693	0,853	0,739
$\hat{z}_{ilt}^{within}$	0,008*** (0,000)	0,008*** (0,001)	0,012*** (0,000)	0,014*** (0,001)	0,021*** (0,001)	0,005*** (0,000)	0,004*** (0,001)
EF entreprise	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
EF secteur-année	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Observations	5 254 839	5 254 839	5 254 839	5 254 839	5 254 839	5 254 839	5 254 839
R ²	0,829	0,845	0,911	0,947	0,741	0,882	0,768

Notes : ce tableau reporte les coefficients de régressions intra-entreprise des rendements d'échelle (RE) au niveau entreprise sur (i) le log des ventes et (ii) la productivité intra-entreprise $\hat{z}_{ilt}^{within}$, chacune incluant des effets fixes entreprise et secteur-année. La colonne (1) utilise nos estimations de référence Blundell–Bond (BB); la colonne (2) utilise une spécification BB alternative telle qu'implémentée dans De Ridder et al. (2022). Les colonnes (3) et (4) utilisent les estimateurs par fonctions de contrôle Olley–Pakes (OP) et Levinsohn–Petrin (LP) respectivement. La colonne (5) reporte les résultats de l'estimateur Akerberg–Caves–Frazer (ACF) avec contrôles de pouvoir de marché (approximés par les parts de ventes des entreprises). Les colonnes (6) et (7) utilisent des méthodes de regroupement alternatives pour estimer les élasticités : percentiles de taille moyenne glissante et déciles de taille contemporaine. Les régressions utilisent un échantillon d'entreprises espagnoles d'Orbis. Voir l'annexe pour les détails sur la construction des variables et la sélection de l'échantillon. Les écarts-types (entre parenthèses) sont regroupés à deux dimensions au niveau de l'entreprise et du secteur-année. *, **, *** indiquent une significativité aux seuils de 10%, 5% et 1% respectivement.



(a) EIQ des log profits



(b) EIQ des rendements d'échelle

TAB. 4 : Rendements d'échelle et PIB après suppression des distorsions

	Distorsions dépendantes de la taille		Distorsions uniformes	
	Δ rend. d'échelle	Δ PIB	Δ rend. d'échelle	Δ
Économie de référence	0,067	167 %	0,020	6
Rendements d'échelle dispersés	0,046	138 %	0,010	6
Rendements d'échelle fixes	0	70 %	0	5

◀ Retour